

Os protocolos industriais desempenham papel essencial na automação, permitindo que sensores, atuadores e controladores troquem informações de forma padronizada e confiável. Entre os mais relevantes está o **PROFIBUS**, criado em 1987 na Alemanha como um protocolo aberto de comunicação de dados. Ele se consolidou como uma das principais redes de campo, garantindo interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes. O PROFIBUS possui variantes específicas: o **PROFIBUS DP**, voltado para alta velocidade e comunicação entre CLPs e módulos de I/O; o **PROFIBUS PA**, desenvolvido para processos industriais, com transmissão intrinsecamente segura e adequado para áreas classificadas; e o **PROFINET**, evolução baseada em Ethernet industrial, que amplia a velocidade e a integração com sistemas de TI.

A comparação entre **PROFIBUS e PROFINET** evidencia a transição tecnológica. Enquanto o PROFIBUS utiliza comunicação serial e é mais limitado em termos de velocidade e integração, o PROFINET aproveita a infraestrutura Ethernet, permitindo comunicação em tempo real, maior flexibilidade e integração com sistemas corporativos. O PROFINET também suporta diferentes níveis de tráfego: não crítico (NRT), tempo real suave (SRT) e tempo real isócrono (IRT), atendendo desde aplicações simples até controle de movimento de alta precisão.

As aplicações sem fio também ganharam espaço. O uso de **Bluetooth** em redes industriais permite comunicação de curto alcance, com baixo consumo de energia, sendo útil em diagnósticos e manutenção de dispositivos. Já o **WiFi em PROFINET** possibilita maior mobilidade e flexibilidade, permitindo que dispositivos móveis acessem dados de produção em tempo real. Apesar das vantagens, essas tecnologias sem fio exigem cuidados adicionais com segurança e confiabilidade, já que estão mais sujeitas a interferências externas.

Além do PROFIBUS e PROFINET, outras redes industriais se destacam. O **CANOpen**, derivado da tecnologia CAN inicialmente criada para a indústria automotiva, tornou-se uma rede aberta e flexível, utilizada em automação industrial, transporte ferroviário e até na área médica. Sua estrutura multimestre garante que todos os dispositivos tenham direitos iguais de transmissão, reduzindo gargalos e aumentando a confiabilidade. Já o **DeviceNet**, desenvolvido pela Rockwell Automation, também utiliza a camada física CAN, mas é voltado para conectar sensores e atuadores simples. Sua topologia tronco com derivações facilita a instalação, e o protocolo CIP (Common Industrial Protocol) garante compatibilidade com o modelo OSI, ampliando a integração com outros sistemas.

Em síntese, os protocolos industriais evoluíram para atender diferentes necessidades: o PROFIBUS e suas variantes consolidaram a comunicação serial em ambientes industriais; o PROFINET trouxe a integração com Ethernet e aplicações sem fio; o CANOpen destacou-se pela flexibilidade e segurança; e o DeviceNet pela simplicidade e robustez. Juntos, esses protocolos sustentam a automação moderna, permitindo

que processos industriais sejam cada vez mais eficientes, integrados e preparados para os desafios da Indústria 4.0.

Referências

- LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET*. 2ª Edição. São Paulo: Érica, 2019.
- BRANQUINHO, Marcelo Ayres. *Segurança de automação industrial e SCADA*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.